

NORDECOL · Automatización Inteligente del Diligenciamiento de Licitaciones

Estimación ejecutiva y técnica del piloto de validación y del MVP productivo, con EDT/WBS, PERT, recursos, cronograma, riesgos y criterios Go / No-Go.

PREPARADO PARA
Equipo NORDECOL

TIPO
Planeación de esfuerzo

HORIZONTE
**Piloto 4 semanas · MVP
3-6 meses**

VERSIÓN
1.0 · 30/06/2026

PILOTO PLANIFICADO

415 h

361 h base + 15% de reserva

EQUIPO NÚCLEO

3 perfiles

2,59 FTE equivalentes

MVP PRODUCTIVO

3.592 h

2.993 h base + 20%

DURACIÓN REFERENCIAL

22,4 sem

4 FTE con reserva

1 Resumen ejecutivo para el equipo

¿Qué se está estimando? Dos horizontes: un **piloto de validación de cuatro semanas**, orientado a demostrar precisión, ahorro de tiempo y aceptación; y un **MVP productivo de Fase 1**, con arquitectura, seguridad, trazabilidad, generación documental y operación controlada.

¿Cómo se calculó? Mediante una EDT/WBS y tres puntos PERT: optimista, más probable y pesimista. La unidad es **hora-persona**; la duración depende de la disponibilidad y de la paralelización real.

Recomendación principal

Ejecutar el piloto antes de comprometer el MVP completo. Debe concentrarse en extractor + mapeador de requisitos, trazabilidad y revisión humana; la inversión posterior debe depender de precisión, ahorro operativo y adopción.

Rango PERT del piloto



Lectura ejecutiva

361 h esfuerzo esperado base.

415 h plan recomendado con reserva.

560 h escenario pesimista.

La reserva no reemplaza el control del alcance.

Conclusión para el equipo

Validar barato y medir con rigor antes de construir a escala. El riesgo principal no es la existencia del problema, sino la precisión, la confianza y la operación repetible.

2 Metodología y lectura de la estimación

Estimación bottom-up

Cada actividad se estima individualmente y luego se consolida.

PERT

$(O + 4M + P) / 6$, con mayor peso en el escenario más probable.

Reservas

15% para el piloto y 20% para el MVP productivo.

3 Estado actual del proyecto

CHECKPOINT ACTUAL

5 de 6

No equivale a 83% del esfuerzo total

ENTRADA DOCUMENTAL

Operativa

PDF, imagen, DOCX, CSV y XLSX

REVISIÓN HUMANA

Operativa

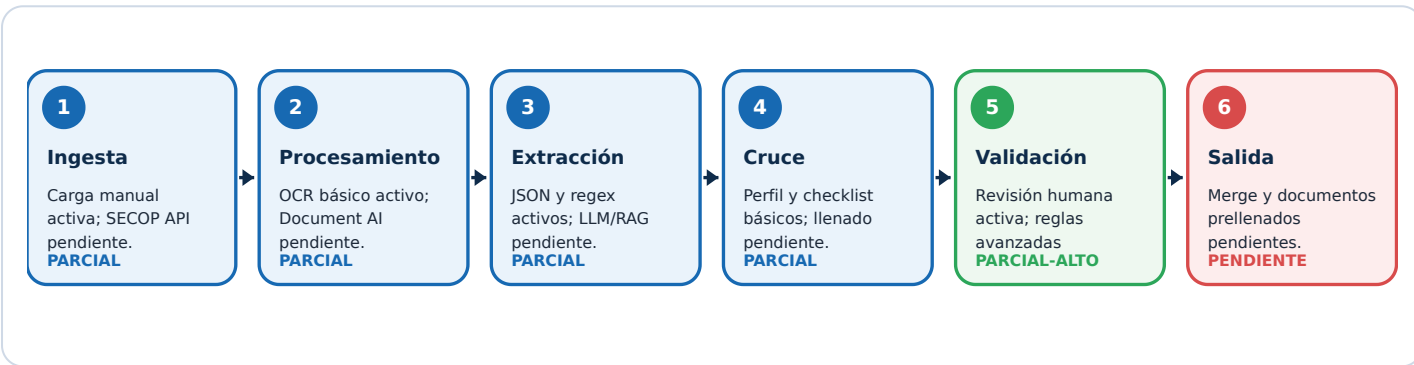
Aceptar, editar o descartar

SALIDA FINAL

Pendiente

Merge y documentos prellenados

El repositorio confirma un MVP local funcional para cargar, extraer, revisar y persistir datos. La brecha principal es convertir esa base en una salida productiva y auditable.



Lectura del estado real

La base implementada reduce el trabajo de arranque, pero no elimina el tramo más exigente: calidad de extracción, reglas multicapa, mapeo a plantillas, formatos no cubiertos, integración SECOP, seguridad y despliegue.

4 Conclusiones de esfuerzo

Conclusión	Lectura	Confianza
El piloto es viable en 4 semanas	Requiere 3 perfiles núcleo y apoyo puntual de QA / contratación.	Medio-Alto
El MVP no es un sprint corto	La robustez real exige varios meses.	Medio
El estado actual reduce esfuerzo de base	Ya existen backend, carga, OCR básico, JSON y revisión humana.	Confirmado
El neto pendiente no está cerrado	Depende de reutilización, deuda técnica y exigencia productiva.	Validar

5 Alcance del piloto y del MVP productivo

Incluido en el piloto

- Carga de pliegos PDF/DOCX
- OCR básico y normalización
- Extracción estructurada de requisitos y documentos
- Perfil corporativo configurado manualmente
- Cruce de requisitos contra perfil
- Checklist de listos, faltantes y por validar
- Exportación editable
- Revisión humana y trazabilidad
- Prueba con 3 pliegos reales
- Concierge MVP e entrevistas

Incluido en el MVP de Fase 1

- Ingesta SECOP y carga manual
- Pipeline OCR/Document AI robusto
- Extracción estructurada con LLM, schemas y RAG
- Perfil corporativo persistente
- Motor de reglas y validaciones
- Generación de documentos Word/Excel
- Interfaz de revisión humana
- Auditoría, seguridad y despliegue controlado

6 Exclusiones

Radicación autónoma de propuestas en SECOP

Decisión legal autónoma Go/No-Go

Generación completa de ofertas técnicas y económicas complejas

Integraciones profundas con ERP, nómina o sistemas contables

Operación multi-país

Agente autónomo de ciclo completo

Asesoría o concepto jurídico

7 Trabajo materializado vs. esfuerzo restante

Ya materializado

- Base backend y UI local
- Persistencia del perfil corporativo
- Carga de originales
- Extracción OCR y lectura de texto básica
- Extracción por regex a JSON
- Revisión humana accept, edit y discard
- Captura de respuestas faltantes y reutilización controlada

Domina el esfuerzo restante

- Merge controlado de plantillas DOCX/XLSX y salida final
- Robustecer la extracción para evitar falsos positivos y duplicados
- Incorporar reglas de negocio y validación multicapa más fuertes
- Soportar formatos presentes en el corpus real, incluido XLSB
- Integración SECOP y normalización de datos abiertos
- Seguridad, auditoría y despliegue controlado

Regla de planificación

Las horas se conservan como referencia gross. El neto restante debe recalcularse mediante una auditoría de reutilización por módulo, deuda técnica, cobertura de pruebas, formatos críticos e integraciones.

Base ya disponible

Backend local, persistencia, carga, OCR básico, JSON y revisión.

Brecha funcional

Merge DOCX/XLSX, salida final, reglas fuertes e integración SECOP.

Brecha productiva

Seguridad, auditoría, calidad, despliegue y operación repetible.

8 EDT / WBS del piloto de 4 semanas

Objetivo: validar valor, precisión y operación del extractor + mapeador antes de construir el motor completo.

ID	Actividad y alcance	Roles principales	O	M	P	PERT
P-01	Inicio y definición de alcance Confirmar objetivo, actores, casos de uso, límites y criterios de éxito.	Product Owner / PM	12	16	24	16,7
P-02	Recolección de muestras y perfil corporativo Consolidar 3 pliegos representativos y un perfil empresarial estructurado para las pruebas.	Analista funcional / Experto en contratación	12	20	32	20,7
P-03	Arquitectura del prototipo y esquemas JSON Definir flujo n8n/Python, modelo de datos, campos obligatorios y trazabilidad.	Arquitecto de solución / Desarrollador IA/Backend	12	20	32	20,7
P-04	Ingesta de documentos y datos SECOP Implementar carga manual de PDF/DOCX y consulta inicial de datos abiertos cuando aplique.	Ingeniero de datos / Automatización	16	28	48	29,3
P-05	OCR y normalización documental Extraer texto de documentos digitales y escaneados, con manejo básico de errores.	Ingeniero IA/Document AI	16	32	56	33,3
P-06	Extracción estructurada de requisitos Extraer requisitos habilitantes, documentos, fechas, cifras y formularios a un esquema JSON validado.	Desarrollador IA/Backend	32	48	72	49,3
P-07	Cruce con perfil y generación de checklist Clasificar requisitos como listos, faltantes o por validar, conservando la fuente de cada dato.	Desarrollador IA/Backend / Analista funcional	24	40	64	41,3
P-08	Exportación editable Generar checklist exportable en Excel/Word o formato equivalente para revisión humana.	Desarrollador Backend	12	20	32	20,7
P-09	Pruebas de precisión y ajuste Validar contra 3 pliegos, medir precisión, registrar falsos positivos/negativos y ajustar prompts/reglas.	QA / Experto en contratación / Ingeniero IA	24	40	64	41,3
P-10	Concierge MVP y entrevistas Ejecutar pruebas asistidas con usuarios reales y medir tiempo ahorrado, confianza y disposición a pagar.	Product Owner / PM / Analista de negocio	24	40	64	41,3
P-11	Documentación, demostración y transferencia Preparar guía de uso, resultados, limitaciones, demo y recomendaciones Go/No-Go.	Product Owner / PM / Equipo técnico	12	20	32	20,7
P-12	Gestión del piloto Planeación, seguimiento, control de riesgos, reuniones y cierre.	Product Owner / PM	16	24	40	25,3
Totales			212	348	560	361 h

Esfuerzo base

361 h

PERT redondeado.

Reserva

54 h

15% recomendado.

Planificado

415 h

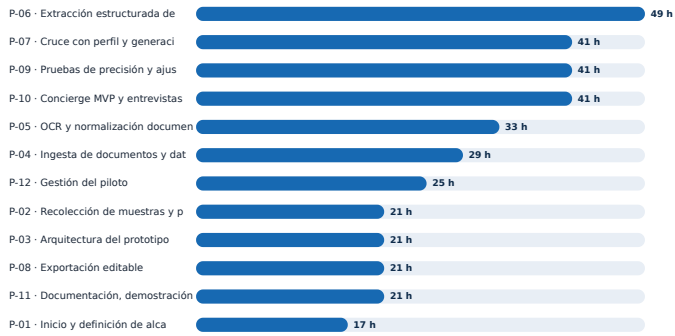
Base + reserva.

Interpretación PERT

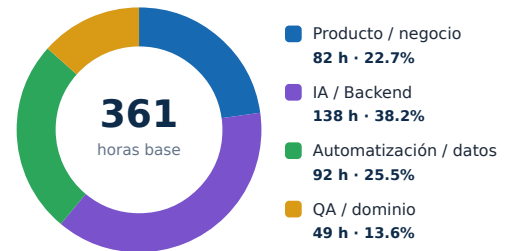
La amplitud del rango se explica por la calidad real de los documentos, el OCR, el ajuste de reglas y el acceso oportuno a usuarios para las pruebas.

9 Distribución del esfuerzo y cronograma del piloto

Actividades por esfuerzo esperado

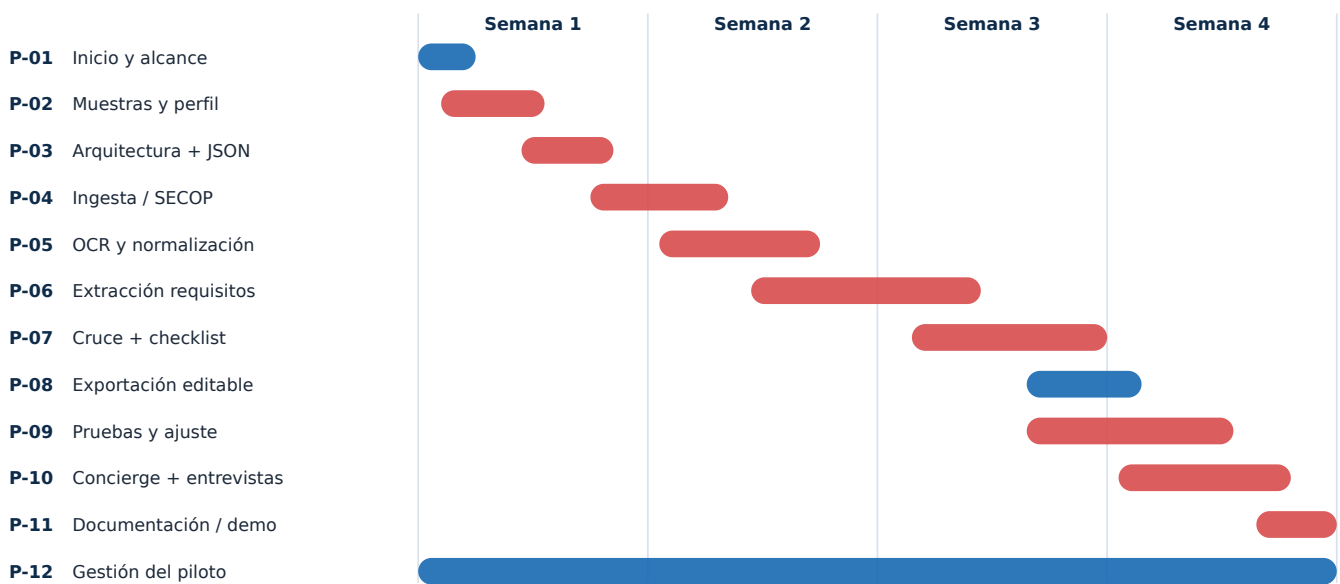


Asignación por rol



Secuenciación referencial del piloto

Derivada de dependencias y paralelización con 3 perfiles núcleo. Requiere ajuste al calendario real.



Ruta crítica probable

P-02 → P-03 → P-04 → P-05 → P-06 → P-07 → P-09 → P-10 → P-11

Capacidad requerida

2,59 FTE equivalentes; se recomienda un equipo núcleo de tres personas.

10 Entregables por semana

Semana	Entregable dominante	Criterio de salida
1	Alcance, muestras, perfil, arquitectura y esquema JSON.	Datos mínimos y flujo definidos.
2	Ingesta, OCR y primera extracción estructurada.	Requisitos representados en JSON.
3	Cruce, checklist y exportación editable.	Listo / faltante / por validar con fuente.
4	Pruebas, Concierge MVP, demo y decisión.	Métricas de precisión, tiempo y adopción.

11 EDT / WBS del MVP productivo · Fase 1

Objetivo: implementar una solución controlada de diligenciamiento documental con trazabilidad, revisión humana y operación piloto.

ID	Componente / actividad	O	M	P	PERT
M-01	Descubrimiento funcional y diseño detallado Historias de usuario, reglas de negocio, matriz de requisitos y diseño de operación con revisión humana.	80	120	180	123,3
M-02	UX de revisión y flujos operativos Diseño de pantallas para carga, revisión, trazabilidad, corrección y aprobación.	80	120	180	123,3
M-03	Backend, infraestructura y seguridad API, autenticación, almacenamiento, auditoría, cifrado, ambientes y despliegue.	160	240	360	246,7
M-04	Integración e ingesta SECOP Conectores con datos abiertos, carga manual, normalización y manejo de metadatos.	120	180	280	186,7
M-05	Pipeline OCR y Document AI Procesamiento robusto de PDF/DOCX, escaneados, tablas y documentos con baja calidad.	180	280	440	290,0
M-06	Extracción LLM, schemas y RAG Extracción estructurada, validación por esquema, recuperación de contexto y trazabilidad.	220	360	560	370,0
M-07	Perfil corporativo estructurado Gestión de RUP, indicadores financieros, experiencia, personal y vigencias.	120	200	320	206,7
M-08	Motor de cruce, reglas y alertas Matching requisito-perfil, faltantes, vigencias, consistencias y alertas determinísticas.	180	280	440	290,0
M-09	Generación documental editable Plantillas Word/Excel, llenado de campos, referencias de origen y exportación.	120	200	320	206,7
M-10	Aplicación de revisión y auditoría Interfaz para revisión humana obligatoria, comentarios, correcciones, versiones y aprobación.	160	240	360	246,7
M-11	QA, evaluación y endurecimiento Pruebas funcionales, seguridad, rendimiento, precisión por tipo documental y regresión.	200	320	520	333,3
M-12	Despliegue piloto, capacitación y documentación Paso a ambiente controlado, capacitación, soporte inicial y documentación técnica/usuario.	100	160	240	163,3
M-13	Gestión del producto y proyecto Backlog, coordinación, gobierno de datos, riesgos, métricas y gestión de stakeholders.	120	200	320	206,7
Totales		1.840	2.900	4.520	2.993 h

Base esperada

2.993 h

PERT acumulado.

Reserva 20%

599 h

Riesgo técnico.

Planificado

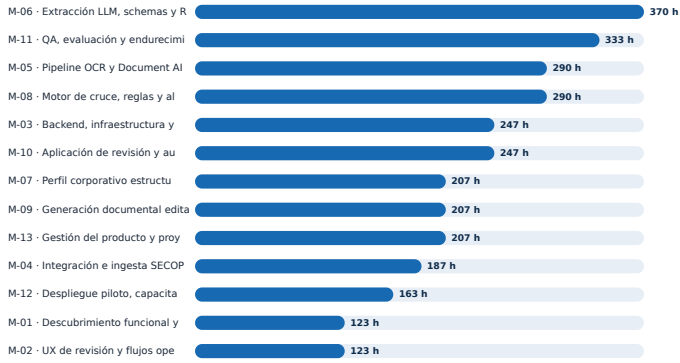
3.592 h

Referencia gross.

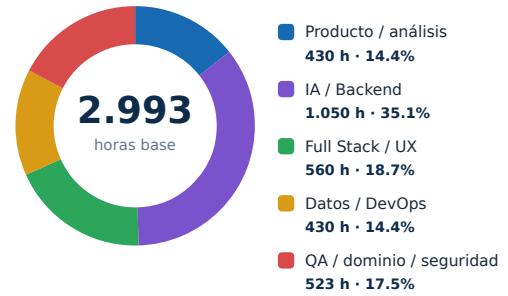
Lectura principal
El esfuerzo se concentra en IA/Backend, calidad y endurecimiento. Sostener precisión, trazabilidad y confianza explica buena parte de la reserva.

12 Componentes dominantes, recursos y duración

Componentes por esfuerzo esperado



Distribución por familia de rol



Rango PERT del MVP productivo



Escenarios de duración



Lectura de capacidad

3 FTE: 24,9 semanas base.

4 FTE: 18,7 semanas base.

4 FTE + reserva: 22,4 semanas.

Agregar personas no reduce linealmente la duración.

Ruta crítica probable

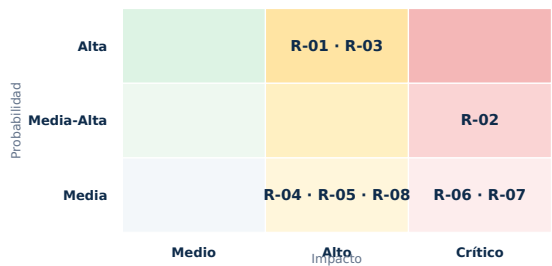
M-01 → M-03 → M-04 → M-05 → M-06 → M-08 → M-09 → M-10 → M-11 → M-12

Condición para comprometer fecha

Definir equipo nominal, dedicaciones, conectores obligatorios, nivel de producción y porcentaje reutilizable del código existente.

13 Mapa y registro de riesgos

Mapa de exposición de riesgos



Riesgos críticos

- R-02:** errores en cifras, fechas o vigencias.
 - R-06:** información jurídica, financiera y personal.
 - R-07:** identidad corporativa no confirmada.
 - R-08:** formatos no soportados, incluido XLSB.
- Revisión humana y trazabilidad son capacidades permanentes.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
R-01	Baja calidad de PDFs, escaneos y tablas.	Alta	Alto	Clasificar documentos por calidad, usar OCR con fallback y medir precisión por tipología.
R-02	Alucinaciones o extracción incorrecta de cifras, fechas y vigencias.	Media-Alta	Crítico	No permitir que el LLM invente datos duros; usar fuentes estructuradas, reglas determinísticas y revisión humana.
R-03	Variabilidad de formularios entre entidades.	Alta	Alto	Diseñar una arquitectura modular y priorizar familias de formularios de mayor frecuencia.
R-04	Limitaciones o cambios en datos abiertos/SECOP.	Media	Alto	Separar conectores de datos del núcleo, conservar carga manual y registrar versiones de las fuentes.
R-05	Desconfianza del usuario frente a documentos generados por IA.	Media	Alto	Posicionar la solución como asistente, mostrar trazabilidad y exigir aprobación humana.
R-06	Tratamiento de información jurídica, financiera y personal sensible.	Media	Crítico	Aplicar controles de acceso, cifrado, auditoría, retención definida y cumplimiento de protección de datos.
R-07	Confusión entre entidades legales similares o uso de un perfil corporativo sin confirmar.	Media	Crítico	Bloquear el uso de datos sensibles sin validación humana, amarrar la carpeta activa al NIT correcto y exigir soporte documental para representante legal y datos bancarios.
R-08	El corpus real incluye formatos no cubiertos todavía por el MVP, como XLSB.	Media	Alto	Agregar normalización o conversión para formatos críticos, o limitar el flujo a formatos explícitamente soportados mientras se completa la cobertura.

Prioridad de mitigación

Bloquear datos sensibles no validados, usar reglas determinísticas para cifras y fechas, medir precisión por tipología documental y mantener carga manual como fallback.

14 Supuestos y criterios de aceptación

A-01

NORDECOL suministra al menos 3 pliegos representativos y sus anexos completos.

Si no se cumple: Aumenta el tiempo de descubrimiento y reduce la validez de las métricas de precisión.

A-02

Existe un perfil corporativo mínimo con RUP, datos financieros, experiencia y personal.

Si no se cumple: El cruce requisito-perfil será parcial y requerirá carga manual adicional.

A-03

El piloto utiliza servicios LLM/Document AI existentes y no entrena modelos propios.

Si no se cumple: El esfuerzo técnico y de datos aumenta de forma significativa.

A-04

La revisión humana es obligatoria antes de usar cualquier salida en un proceso vinculante.

Si no se cumple: Aumentan los riesgos legales, de precisión y de responsabilidad.

A-05

El piloto no requiere arquitectura productiva multiempresa ni alta disponibilidad.

Si no se cumple: Debe migrarse trabajo del MVP productivo al piloto y el plazo de 4 semanas deja de ser realista.

15 Criterios de aceptación del piloto

Criterio	Meta	Medición
Precisión de extracción	Al menos 85% de requisitos correctamente extraídos en 3 pliegos reales.	Comparación contra una matriz validada manualmente por un experto.
Checklist útil	Clasificar cada requisito como listo, faltante o por validar.	Revisión funcional con usuarios de NORDECOL.
Trazabilidad	Cada dato o requisito debe mostrar su fuente documental.	Auditoría de una muestra de resultados.
Ahorro de tiempo	Demostrar reducción medible frente al proceso manual actual.	Cronometraje antes/después en casos reales.
Validación comercial	Obtener evidencia de uso y disposición a pagar mediante Concierge MVP.	Entrevistas y pruebas con usuarios reales; registrar conversiones y objeciones.

16 Decisión Go / No-Go

GO si

- La precisión de extracción alcanza o supera 85% en documentos representativos.
- El checklist reduce de forma material el tiempo de revisión.
- Los usuarios aceptan revisar y corregir salidas generadas por IA.
- Existe evidencia de disposición a pagar o de ahorro operacional suficiente.
- La calidad de datos y documentos permite operar sin intervención manual excesiva.

NO-GO / replantear si

- La precisión permanece por debajo de 70% después de los ajustes.
- El costo de revisión humana elimina el ahorro esperado.
- Los documentos críticos no pueden procesarse de forma estable.
- No existe adopción ni disposición a pagar en el segmento objetivo.
- La dependencia de integraciones no disponibles bloquea el flujo principal.

Punto de decisión

No avanzar por haber terminado cuatro semanas; avanzar solo si la evidencia demuestra precisión, ahorro y aceptación suficientes.

17 Modelo para convertir esfuerzo en costo

costo_estimado = Σ (horas_por_rol × tarifa_hora_del_rol)
+ licencias_API + infraestructura + contingencia

1. Horas del equipo

Rubro a confirmar en la cotización.

2. Consumo de LLM y OCR/Document AI

Rubro a confirmar en la cotización.

3. Infraestructura y almacenamiento

Rubro a confirmar en la cotización.

4. Licencias de automatización

Rubro a confirmar en la cotización.

5. Seguridad y cumplimiento

Rubro a confirmar en la cotización.

6. Soporte y mantenimiento

Rubro a confirmar en la cotización.

18 Respuestas ejecutivas

Pregunta	Respuesta
¿Esfuerzo del piloto?	361 horas base; 415 horas recomendadas con reserva.
¿Equipo?	Tres perfiles núcleo y apoyo puntual de QA / contratación.
¿Esfuerzo del MVP?	2.993 horas base y 3.592 horas planificadas, antes de descontar reutilización comprobada.
¿Mayor riesgo?	Precisión y trazabilidad en documentos vinculantes.
¿Siguiente paso?	Auditoría técnica + 3 pliegos representativos + piloto medido.

19 Conclusión ejecutiva

Conclusión final

NORDECOL ya cuenta con una base funcional valiosa, pero el salto a producto confiable exige calidad, revisión humana, trazabilidad y salida documental robusta. La decisión recomendada es validar, medir y recalibrar antes de escalar.

1. Auditar

Determinar qué módulos son realmente reutilizables.

2. Validar

Ejecutar el piloto con métricas y usuarios reales.

3. Recalibrar

Ajustar esfuerzo, costo y cronograma del MVP.

Nota de estimación

Estimación preliminar basada en el alcance y evidencia suministrados. No asigna precios ni sustituye el levantamiento detallado, la nivelación de recursos o la evaluación legal y de seguridad.

Fuentes: análisis_esfuerzos.json y Reporte_Ejecutivo_Automatizacion_Licitaciones_Colombia.pdf. No se incorporaron tarifas ni costos inventados.